



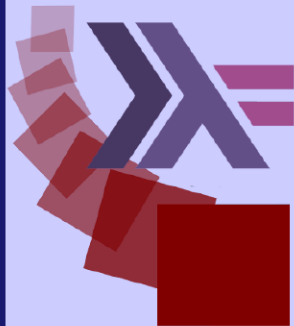
PROGRAMMATION FONCTIONNELLE

via le langage Haskell

Responsable du cours : A. OUALI

Enseignant.e.s : N. Bourdache, M. Brito Azevedo, A. Mahboubi, A. Mittelstaedt, I. Ranaivoson, S. Schupp et V. Terrier.

L2 au département Mathématique-Informatique
UFR des sciences
Université de Caen Normandie



Nous vous présentons les principes de base de la programmation fonctionnelle via le langage Haskell, notamment :

- Paradigmes de programmation
- Haskell : introduction, caractéristiques et syntaxe
- Types de données
- Programmer avec les fonctions et le principe de la **récurtivité**
- Traitement des listes et ZF-expressions
- Classes de types et les signatures polymorphes
- Curryfication
- Fonctions d'ordre supérieur
- Système de typage
- Traitement des structures complexes : arbres

Cet enseignement, visant à élargir le spectre des étudiants au niveau des langages de programmation, privilégiera la pratique au travers de la part importante consacrée aux TPs.

- ▶ 10 séances CM de 2H
- ▶ 10 séances TP de 3H
- ▶ L2 INFO (8 groupes : 4 groupes A ++ 4 groupes B)
- ▶ L2 MATH (4 groupes)
- ▶ Début des TP (2ème semaine du semestre, i.e. à partir du lundi 13 janvier 2025)

Évaluation en CC sous réserve de validation :

- ▶ session 1 : 50% Contrôle Continu (TP noté) et 50% contrôle terminal (examen écrit) et
- ▶ en cas de session 2 : 50% CC + 50 % Examen écrit en session 2

Infos ainsi que le support du CM et des TP's seront disponibles sous eCampus.

- Programming in Haskell - Graham Hutton
- Notes on Functional Programming with Haskell, H. Conrad Cunningham.
- The craft of Functional Programming, Simon Thompson. 3ème édition.

Le contenu du cours portera sur une synthèse des différents chapitres de ces références.